

Generazione Dataset, Decomposizione Tensoriale e Localizzazione Antenne

Modello DS-CDMA, Algoritmo CP-ALS e Analisi dell'Ambiguità di Permutazione

1. Generazione dei Fattori e Costruzione del Tensore Denso (Capitolo 1, Sezione 1.5)

1.1 Generazione delle Matrici Fattore A , C ed S

Nel modello DS-CDMA tri-lineare, il tensore delle misurazioni $T \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$ viene sintetizzato a partire dalle tre matrici fattore A , C ed S , ciascuna delle quali rispecchia un aspetto fisico del canale di propagazione, del codice di estensione di banda e dei simboli trasmessi:

1. **Matrice di Canale Spaziale** $A \in \mathbb{R}^{I \times R}$: descrive l'attenuazione del segnale tra le I antenne riceventi e i R utenti trasmettenti nello spazio 2D.
 - Le posizioni 2D delle antenne $p_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ ($i = 1, \dots, I$) e degli utenti $u_r = (x_r, y_r) \in \mathbb{R}^2$ ($r = 1, \dots, R$) vengono generate uniformemente nel dominio $[0, L]^2$.
 - La distanza euclidea tra l'antenna i -esima e l'utente r -esimo è $d_{i,r} = \|p_i - u_r\|_2 = \sqrt{(x_i - x_r)^2 + (y_i - y_r)^2}$.
 - Gli elementi $a_{i,r}$ sono modellati secondo l'inverso della distanza (con soglia di sicurezza $d_{\min} > 0$ per evitare singolarità):

$$a_{i,r} = \frac{1}{\max(d_{i,r}, d_{\min})}$$

2. **Matrice delle Sequenze di Spreading** $C \in \{-1, +1\}^{J \times R}$: contiene i codici di cifratura pseudo-casuali (chip) assegnati a ciascuna delle R sorgenti.
 - Ciascun chip $c_{j,r}$ ($j = 1, \dots, J$, $r = 1, \dots, R$) è generato come variabile casuale binaria equiprobabile (BPSK):

$$c_{j,r} \in \{-1, +1\}, \quad P(c_{j,r} = +1) = P(c_{j,r} = -1) = \frac{1}{2}$$

- Di conseguenza, ogni colonna c_r possiede una norma euclidea costante pari a $\|c_r\|_2 = \sqrt{J}$.
3. **Matrice dei Simboli di Trasmissione** $S \in \mathbb{R}^{K \times R}$: rappresenta il carico di informazione inviato dai R utenti lungo K periodi di simbolo.
 - I valori del segnale $s_{k,r}$ ($k = 1, \dots, K$, $r = 1, \dots, R$) vengono campionati direttamente da una distribuzione gaussiana standard $s_{k,r} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ (oppure da un alfabeto binario BPSK $\{-1, +1\}$ per trasmissione digitale).

1.2 Unfolding e Costruzione del Tensore Denso

A partire dalle tre matrici fattore A , C ed S , il tensore delle misurazioni $T \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$ è sintetizzato in forma denso attraverso la decomposizione CP di rango R :

$$T_{i,j,k} = \sum_{r=1}^R a_{i,r} c_{j,r} s_{k,r}$$

Come descritto nella Sezione 1.5 del Capitolo 1, la costruzione computazionale del tensore denso si effettua mediante l'unfolding matriciale sul modo uno:

$$\begin{cases} R_{\text{mat}} = S \circ C \in \mathbb{R}^{K \times J \times R} \\ Y = A, R_{\text{mat}}^T \in \mathbb{R}^{I \times K \times J} \\ T = \text{reshape}(Y, I \times J \times K) \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}. \end{cases}$$

Il costo computazionale ottimale è di $O(JKR)$ per formare R_{mat} e di $O(IJKR)$ per formare Y .

2. Ricostruzione dei Simboli S con A e C Fissati (Capitolo 4, righe 210–215)

In accordo con le righe 210–215 del Capitolo 4 della tesi:

«Il recupero di T avviene con l'algoritmo ALS, fissando le matrici A, C e facendo variare la matrice S , minimizzando la funzione $|T - \sum_{r=1}^R s_r \circ c_r \circ a_r|^2$.»

— Capitolo 4, righe 210–215

Fissando le matrici $A \in \mathbb{C}^{I \times R}$ e $C \in \mathbb{R}^{J \times R}$, la soluzione esatta ai minimi quadrati per la matrice dei simboli $S \in \{-1, +1\}^{K \times R}$ è data in forma chiusa da:

$$S = T_{(3)}, M_3^* [(A^H A) \times (C^H C)]^{-T}$$

dove $M_3 = A \circ C \in \mathbb{C}^{I \times J \times R}$ e $T_{(3)} \in \mathbb{C}^{K \times I \times J}$ è l'unfolding del tensore lungo la terza modalità. I simboli BPSK stimati sono $\hat{s}_{k,r} = \text{sign}(\Re(s_{k,r}))$.

Nota sull'Assenza di Ambiguità di Scala:

Poiché le matrici A e C sono assunte note *a fortiori* (con i loro valori fisici esatti $a_{i,r} = \frac{1}{d_{i,r}}$ e $|c_r|_2 = \sqrt{J}$), la ricostruzione in forma chiusa di S **non richiede alcun ripristino di scala**. L'equazione ai minimi quadrati determina direttamente S nella sua ampiezza e scala fisica corretta.

3. Risultati Numerici della Ricostruzione del Tensore

Riportiamo i risultati numerici del solutore `sandbox/dscdma/run_cp_solver.py` su due diversi scenari di simulazione.

Metrica di Valutazione	Scenario A ($R = 3, I = 4, J = 16, K = 100$)	Scenario B ($R = 4, I = 6, J = 32, K = 500$)
Dimensioni Tensore (I, J, K)	(4, 16, 100)	(6, 32, 500)
Norma di Frobenius $ T _F$	114.6298	593.4164
Errore Relativo Tensore (ε_{rel})	3.523867×10^{-16}	3.857824×10^{-16}
MSE Matrice S (Simboli)	1.323170×10^{-31}	1.288063×10^{-31}
Errori sui Simboli	0/300	0/2000
Bit Error Rate (BER)	0.000000	0.000000

4. Allineamento dei Fattori tramite Channel Matching

La decomposizione CP-ALS stimata di un tensore T produce le tre matrici fattore $(\hat{A}, \hat{C}, \hat{S})$. A causa delle ambiguità di permutazione e di segno insite nei modelli CP di rango R , le colonne stimate $(\hat{a}_k, \hat{c}_k, \hat{s}_k)$ non si presentano necessariamente nell'ordine o col segno originario delle componenti reali (a_r, c_r, s_r) .

Per riordinare ed allineare le matrici stimate contenute nell'oggetto CP rispetto alla matrice di canale di riferimento $A \in \mathbb{R}^{I \times R}$, l'algoritmo di **Channel Matching** (`align_factors`) risolve un problema di assegnamento ottimo bipartite:

1. **Matrice di Correlazione Coseno:** Si calcola la correlazione spaziale normalizzata tra ogni colonna stimata $\hat{a}_k$ ($k = 1, \dots, R$) e la colonna vera a_r ($r = 1, \dots, R$):

$$\rho_{k,r} = \frac{\hat{a}_k^T a_r}{|\hat{a}_k|_2 \cdot |a_r|_2}$$

2. **Matrice di Costo per l'Assegnamento:** Si costruisce la matrice dei costi $M \in \mathbb{R}^{R \times R}$ basata sulla distanza di correlazione assoluta:

$$M_{k,r} = 1 - |\rho_{k,r}|$$

3. **Algoritmo Ungherese (Hungarian Algorithm):** Si individua la permutazione ottima $\pi^* \in \mathcal{S}_R$ risolvendo il problema di abbinamento a costo minimo tramite l'algoritmo di Munkres/Ungherese:

$$\pi^* = \arg \min_{\pi \in \mathcal{S}_R} \sum_{r=1}^R M_{\pi(r),r}$$

4. **Correzione dell'Ambiguità di Segno:** Per ogni sorgente r , il moltiplicatore di segno ξ_r viene calcolato come:

$$\xi_r = \text{sign}(\hat{a}_{\pi^*(r)}^T a_r) \in \{-1, +1\}$$

5. **Riordinamento e Correzione dei Fattori:** Le colonne delle matrici stimate vengono riordinate secondo la permutazione π^* e corrette nel segno tramite ξ_r , in modo tale da preservare l'invarianza del prodotto tensoriale:

$$A_{\text{aligned}}[:, r] = \xi_r \cdot \hat{A}[:, \pi^*(r)]$$

$$S_{\text{aligned}}[:, r] = \xi_r \cdot \hat{S}[:, \pi^*(r)]$$

$$C_{\text{aligned}}[:, r] = \hat{C}[:, \pi^*(r)]$$

Grazie a questa procedura, le ambiguità di permutazione e di segno vengono eliminate, garantendo la corrispondenza univoca colonna per colonna tra le componenti stimate e le sorgenti reali del sistema.